応用情報技術者試験　マネジメント系　No.14

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント・プロジェクトの統合・プロジェクトのステークホルダ・プロジェクトのスコープ・プロジェクトの資源・プロジェクトの時間・プロジェクトのコスト・プロジェクトのリスク・プロジェクトの品質・プロジェクトの調達・プロジェクトのコミュニケーション

目次

1. 14-1 プロジェクトマネジメント（5語）
2. 14-2 プロジェクトの統合（4語）
3. 14-3 プロジェクトのステークホルダ（3語）
4. 14-4 プロジェクトのスコープ（2語）
5. 14-5 プロジェクトの資源（3語）
6. 14-6 プロジェクトの時間（6語）
7. 14-7 プロジェクトのコスト（6語）
8. 14-8 プロジェクトのリスク（4語）
9. 14-9 プロジェクトの品質（2語）
10. 14-10 プロジェクトの調達（2語）
11. 14-11 プロジェクトのコミュニケーション（3語）
12. まとめ

14-1 プロジェクトマネジメント 基本

プロジェクト
Project

独自の成果物を作るための、期限のある一時的な活動

PMBOK
ぴんぼっく / Project Management Body of Knowledge

プロジェクトマネジメントの知識の体系

ポイント 第7版は12の原則と8つのパフォーマンス領域で整理

Project＝計画事業／Management＝管理／Body of Knowledge＝知識の体系

JIS Q 21500
ISO 21500

プロジェクトマネジメントの手引きの規格

ポイント 10の対象群（統合・ステークホルダ・スコープ・資源・時間・コスト・リスク・品質・調達・コミュニケーション）

PMO
ぴーえむおー / Project Management Office

組織の中のプロジェクトを横断して支援・管理する部門

Project Management＝プロジェクト管理／Office＝部門

テーラリング
Tailoring

プロジェクトに合わせて、手順や成果物を調整すること

14-2 プロジェクトの統合 統合

プロジェクト憲章
Project Charter

プロジェクトを正式に認め、目的・責任者・権限を書いた文書

プロジェクトマネジメント計画書
Project Management Plan

プロジェクトの進め方と管理の方法をまとめた計画

変更管理
統合変更管理 / Integrated Change Control

変更の要求を評価し、承認されたものだけを反映すること

ポイント 変更管理委員会（CCB）で判断する

教訓
Lessons Learned

プロジェクトで得た経験を、次に生かすために記録したもの

14-3 プロジェクトのステークホルダ 関係者

ステークホルダ
Stakeholder

プロジェクトに影響を与える、または影響を受ける人や組織

ステークホルダ登録簿
Stakeholder Register

ステークホルダの名前・役割・期待・影響の大きさをまとめた表

権力・関心度グリッド
Power/Interest Grid

影響力と関心の高さで関係者を4つに分け、関わり方を決める方法

14-4 プロジェクトのスコープ 範囲

WBS
だぶりゅーびーえす / Work Breakdown Structure

成果物と作業を階層的に細かく分けたもの

ポイント 最下位はワークパッケージ。WBS辞書で内容を説明する

Work＝作業／Breakdown＝分解／Structure＝構造

スコープクリープ
Scope Creep

管理されないまま、作業範囲が少しずつ広がってしまうこと

14-5 プロジェクトの資源 人と設備

RACIチャート
RACI Chart

作業ごとに、実行責任（R）・説明責任（A）・相談先（C）・報告先（I）を示す表

Responsible＝実行責任／Accountable＝説明責任／Consulted＝相談先／Informed＝報告先

タックマンモデル
Tuckman Model

チームが形成期・混乱期・統一期・機能期・散会期と成長していくというモデル

資源平準化
Resource Leveling

人や設備の使い方の山と谷をならすように、作業の日程を調整すること

14-6 プロジェクトの時間 まとめ表

日程の短縮		
手法	やり方	注意点
クラッシング	要員や費用を追加する	コストが増える
ファストトラッキング	順番の作業を並行して進める	手戻りのリスクが増える

14-6 プロジェクトの時間 日程

アローダイアグラム
PERT図 / Arrow Diagram

作業の順序と日数を矢印で表した図

ポイント ダミー作業（点線）は順序だけを表す

クリティカルパス
Critical Path

所要日数が最も長く、余裕（フロート）がない経路

ポイント ここが遅れると全体が遅れる

最早結合点時刻・最遅結合点時刻
Earliest / Latest Node Time

最早は前から計算して最大値、最遅は後ろから計算して最小値

ポイント 両者の差が余裕日数

プレシデンスダイアグラム法
PDM / Precedence Diagramming Method

作業を四角で表し、FS・SS・FF・SFの依存関係で結ぶ図

クラッシング・ファストトラッキング
Crashing / Fast Tracking

クラッシングは資源を追加して期間を縮める、ファストトラッキングは作業を並行させて縮める

三点見積法
Three-point Estimating

楽観値・最可能値・悲観値から見積もる方法

ポイント PERTでは（楽観＋4×最可能＋悲観）÷6

14-7 プロジェクトのコスト まとめ表

EVMの指標		
指標	式	意味
SV	EV − PV	マイナスなら遅れ
CV	EV − AC	マイナスなら予算超過
SPI	EV ÷ PV	1未満なら遅れ
CPI	EV ÷ AC	1未満なら予算超過
EAC	BAC ÷ CPI	今の効率のまま進んだ場合の完了時の総コスト

14-7 プロジェクトのコスト コスト

EVM
いーぶいえむ / Earned Value Management

計画（PV）・出来高（EV）・実コスト（AC）で、進み具合とコストを管理する方法

Earned＝得られた／Value＝価値／Management＝管理

BAC・EAC
Budget At Completion / Estimate At Completion

BACは完成までの予算の合計、EACは完成時の総コストの見込み

ファンクションポイント法
Function Point Method

入出力・ファイルなどの機能の数と複雑さから規模を見積もる方法

COCOMO
ここも / Constructive Cost Model

プログラムの行数などから、工数を式で見積もる方法

Constructive＝構造的な／Cost＝費用／Model＝模型

類推見積法
Analogous Estimating

似た過去のプロジェクトの実績をもとに見積もる方法

コンティンジェンシー予備
Contingency Reserve

特定したリスクに備えて取っておく予算や時間

14-8 プロジェクトのリスク リスク

リスク対応戦略
Risk Response Strategies

マイナスのリスクには回避・転嫁・軽減・受容、プラスのリスク（好機）には活用・共有・強化・受容

定性的・定量的リスク分析
Qualitative / Quantitative Risk Analysis

定性的は発生確率と影響度で優先順位を付ける、定量的は金額や日数で数値にする

EMV
いーえむぶい / Expected Monetary Value

リスクの影響額×発生確率で求める期待金額

ポイント デシジョンツリーで使う

Expected＝期待される／Monetary＝金銭の／Value＝値

リスク登録簿
Risk Register

特定したリスクと、その分析・対応策を記録した表

14-9 プロジェクトの品質 品質

品質コスト
Cost of Quality

品質を保つための予防・評価のコストと、品質が悪いことによる失敗のコスト

管理図
Control Chart

工程が安定しているかを、管理限界線を使って見る図

ポイント 7点続けて中心線の片側に並ぶなども異常とみなす

14-10 プロジェクトの調達 調達

契約の種類
Contract Types

定額契約（ベンダのリスク大）、実費償還契約（発注者のリスク大）、タイムアンドマテリアル契約（作業時間と材料費で払う）

請負契約・準委任契約
Contract for Work / Quasi-mandate

請負は仕事の完成に責任を持つ、準委任は作業を適切に行う責任を持つ（完成責任はない）

14-11 プロジェクトのコミュニケーション 情報の伝え方

コミュニケーション計画
Communications Plan

誰に、何を、いつ、どの方法で伝えるかの計画

プッシュ型・プル型
Push / Pull Communication

プッシュは送り手から送る（メールなど）、プルは受け手が取りに行く（掲示板・共有フォルダなど）

コミュニケーションチャネル数
Communication Channels

n人のメンバのやり取りの経路の数 ＝ n(n−1)÷2

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
14-1 プロジェクトマネジメント	プロジェクト・PMBOK・JIS Q 21500・PMO・テーラリング
14-2 プロジェクトの統合	プロジェクト憲章・プロジェクトマネジメント計画書・変更管理・教訓
14-3 プロジェクトのステークホルダ	ステークホルダ・ステークホルダ登録簿・権力・関心度グリッド
14-4 プロジェクトのスコープ	WBS・スコープクリープ
14-5 プロジェクトの資源	RACIチャート・資源平準化・タックマンモデル
14-6 プロジェクトの時間	アローダイアグラム・クリティカルパス・最早結合点時刻・最遅結合点時刻・プレシデンスダイアグラム法・クラッシング・ファストトラッキング・三点見積法
14-7 プロジェクトのコスト	EVM・BAC・EAC・ファンクションポイント法・COCOMO・類推見積法・コンティンジェンシー予備
14-8 プロジェクトのリスク	リスク対応戦略・定性的・定量的リスク分析・EMV・リスク登録簿
14-9 プロジェクトの品質	品質コスト・管理図
14-10 プロジェクトの調達	契約の種類・請負契約・準委任契約
14-11 プロジェクトのコミュニケーション	コミュニケーション計画・コミュニケーションチャネル数・プッシュ型・プル型